



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 223260787 U

(45) 授权公告日 2025. 08. 22

(21) 申请号 202422188196.3

H01M 50/202 (2021. 01)

(22) 申请日 2024. 09. 06

H01M 50/50 (2021. 01)

H01M 10/42 (2006. 01)

(73) 专利权人 安能可技术(苏州)有限公司

地址 215000 江苏省苏州市高新区嘉陵江路198号太湖光子科技园11号楼409室-33

(72) 发明人 吴候福 孟致成 陆毅成 杨永委
史金宇 郭林锋 李展鸿 刘丰毅

(74) 专利代理机构 苏州铭浩知识产权代理事务
所(普通合伙) 32246

专利代理师 于浩江

(51) Int. Cl.

H01M 50/271 (2021. 01)

H01M 50/296 (2021. 01)

H01M 50/298 (2021. 01)

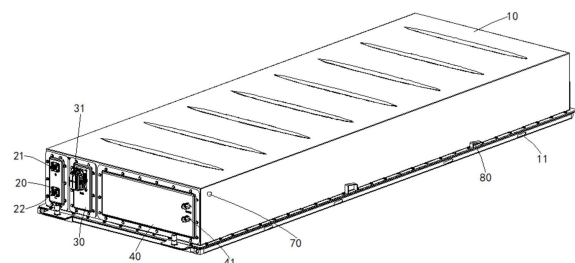
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种便于安装拆卸的电池包

(57) 摘要

本实用新型公开了一种便于安装拆卸的电池包,属于电池包本体技术领域,包括电池箱盖,所述电池箱盖内装有电池包本体;接插件面板,所述接插件面板安装于所述电池箱盖侧表面,所述接插件面板上设置有正极接插件与负极接插件,所述负极接插件通过第一转接件与所述电池包本体连接;MSD面板,所述MSD面板安装于所述电池箱盖侧表面,所述MSD面板上设置有MSD开关,所述MSD开关通过第二转接件与所述电池包本体连接;BMU面板,所述BMU面板通过螺丝安装于所述电池箱盖侧表面;所述接插件面板、MSD面板以及BMU面板位于所述电池箱盖同一侧。本实用新型实现了电池包上接插件面板与MSD面板的快速拆卸处理,从而有利于对电池包内部进行快速维护。



1. 一种便于安装拆卸的电池包,其特征在于,包括
电池箱盖(10),所述电池箱盖(10)内装有电池包本体;
接插件面板(20),所述接插件面板(20)安装于所述电池箱盖(10)侧表面,所述接插件面板(20)上设置有正极接插件(21)与负极接插件(22),所述负极接插件(22)通过第一转接件(50)与所述电池包本体连接;
MSD面板(30),所述MSD面板(30)安装于所述电池箱盖(10)侧表面,所述MSD面板(30)上设置有MSD开关(31),所述MSD开关(31)通过第二转接件(60)与所述电池包本体连接;
BMU面板(40),所述BMU面板(40)通过螺丝安装于所述电池箱盖(10)侧表面,且与所述电池包本体连接;
所述接插件面板(20)、MSD面板(30)以及BMU面板(40)位于所述电池箱盖(10)同一侧。
2. 根据权利要求1所述的一种便于安装拆卸的电池包,其特征在于,所述电池箱盖(10)为钣金箱盖,所述电池箱盖(10)侧面设置有泄爆阀(70)。
3. 根据权利要求1所述的一种便于安装拆卸的电池包,其特征在于,所述电池箱盖(10)底部设有若干吊装孔位(11),以便将电池包本体吊装。
4. 根据权利要求1所述的一种便于安装拆卸的电池包,其特征在于,所述电池箱盖(10)侧面设置有若干高度限位块(80),所述高度限位块(80)在所述电池箱盖(10)侧面呈均匀分布。
5. 根据权利要求1所述的一种便于安装拆卸的电池包,其特征在于,所述第一转接件(50)与所述第二转接件(60)均为转接铜排。
6. 根据权利要求1所述的一种便于安装拆卸的电池包,其特征在于,所述第一转接件(50)的转接端以及所述第二转接件(60)的转接端均设置有绝缘柱(90)。
7. 根据权利要求1所述的一种便于安装拆卸的电池包,其特征在于,所述BMU面板(40)上设置有通讯接插件(41)。

一种便于安装拆卸的电池包

技术领域

[0001] 本实用新型属于电池包本体技术领域,尤其涉及一种便于安装拆卸的电池包。

背景技术

[0002] 电池包本体是指将锂离子电池组、电池管理系统和其他必要的电气组件包装在一个防护容器内的一个整体。它通常用于电动汽车和可再充电的电池系统,以提供动力来源并储存能量。

[0003] 现有电池包本体在安装处理中,其侧面通常会设置有接插件面板、MSD面板以及BMU面板,其中BMU面板采用螺母进行锁付,其拆卸较为方便,但接插件面板以及MSD面板在安装后,其拆卸困难,当电池包内部出现问题时,无法对接插件面板与MSD面板进行快速拆卸,从而难以对电池包内进行快速维护,并且现有的电池包在运输过程中经常会出现晃动的情况,因此如何实现电池包本体上接插件面板与MSD面板的快速拆卸以及避免电池包在运输过程中出现晃动情况,是当前亟待解决的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型克服了现有技术的不足,提供一种便于安装拆卸的电池包,以解决现有技术中存在的问题。

[0005] 为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案为:一种便于安装拆卸的电池包,包括

[0006] 电池箱盖,所述电池箱盖内装有电池包本体;

[0007] 接插件面板,所述接插件面板安装于所述电池箱盖侧表面,所述接插件面板上设置有正极接插件与负极接插件,所述负极接插件通过第一转接件与所述电池包本体连接;

[0008] MSD面板,所述MSD面板安装于所述电池箱盖侧表面,所述MSD面板上设置有MSD开关,所述MSD开关通过第二转接件与所述电池包本体连接;

[0009] BMU面板,所述BMU面板通过螺丝安装于所述电池箱盖侧表面,且与所述电池包本体连接;

[0010] 所述接插件面板、MSD面板以及BMU面板位于所述电池箱盖同一侧。

[0011] 本实用新型一个较佳实施例中,所述电池箱盖为钣金箱盖,所述电池箱盖侧面设置有泄爆阀。

[0012] 本实用新型一个较佳实施例中,所述电池箱盖底部设有若干吊装孔位,以便将电池包本体吊装。

[0013] 本实用新型一个较佳实施例中,所述电池箱盖侧面设有若干高度限位块,所述高度限位块在所述电池箱盖侧面呈均匀分布。

[0014] 本实用新型一个较佳实施例中,所述第一转接件与所述第二转接件均为转接铜排。

[0015] 本实用新型一个较佳实施例中,所述第一转接件的转接端以及所述第二转接件的

转接端均设置有绝缘柱。

[0016] 本实用新型一个较佳实施例中,所述BMU面板上设置有通讯接插件。

[0017] 本实用新型解决了背景技术中存在的缺陷,本实用新型具备以下有益效果:

[0018] 1、本实用新型便于安装拆卸的电池包,实现了电池包上接插件面板与MSD面板的快速拆卸处理,从而有利于对电池包内部进行快速维护,其采用转接件的连接方式,在不影响电池包正常工作的情况下,方便对接插件面板与MSD面板进行拆卸;

[0019] 2、高度限位块的存在,其设置于电池箱盖的侧面,能够对电池包进行缓冲,避免电池包在运输过程中出现上下跳动的情况,有利于电池包的稳定运输。

附图说明

[0020] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明;

[0021] 图1为本实用新型优选实施例的整体结构示意图;

[0022] 图2为本实用新型优选实施例的侧视图;

[0023] 图3为本实用新型优选实施例的局部结构示意图;

[0024] 图4为图3的后视图;

[0025] 图中:10、电池箱盖;11、吊装孔位;20、接插件面板;21、正极接插件;22、负极接插件;30、MSD面板;31、MSD开关;40、BMU面板;41、通讯接插件;50、第一转接件;60、第二转接件;70、泄爆阀;80、高度限位块;90、绝缘柱。

具体实施方式

[0026] 以下将以图式揭露本实用新型的多个实施方式,为明确说明起见,许多实物上的细节将在以下叙述中一并说明。然而,应了解到,这些实物上的细节不应用以限制本实用新型。也就是说,在本实用新型的部分实施方式中,这些实物上的细节是非必要的。此外,为简化图式起见,一些习知惯用的结构与组件在图式中将以简单的示意的方式绘示之。

[0027] 另外,在本实用新型中如涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,并非特别指称次序或顺位的意思,亦非用以限定本实用新型,其仅仅是为了区别以相同技术用语描述的组件或操作而已,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本实用新型要求的保护范围之内。

[0028] 本实施例提供了一种便于安装拆卸的电池包,该便于安装拆卸的电池包实现了电池包上接插件面板20与MSD面板30的快速拆卸处理,从而有利于对电池包内部进行快速维护,其采用转接件的连接方式,在不影响电池包正常工作的情况下,方便对接插件面板20与MSD面板30进行拆卸。

[0029] 结合图1至图4所示,本实施例便于安装拆卸的电池包包括电池箱盖10、接插件面板20、MSD面板30以及BMU面板40,本实施例的接插件面板20、MSD面板30以及BMU面板40位于电池箱盖10同一侧,在电池箱盖10内装有电池包本体,而接插件面板20、MSD面板30以及BMU面板40均分别与电池包本体相连接。

[0030] 在本实施例中,接插件面板20安装于电池箱盖10侧表面,接插件面板20上设置有正极接插件21与负极接插件22,负极接插件22通过第一转接件50与电池包本体连接,MSD面板30安装于电池箱盖10侧表面,MSD面板30上设置有MSD开关31,MSD开关31通过第二转接件60与电池包本体连接,本实施例的接插件面板20以及MSD面板30呈同侧设置,接插件面板20上的负极接插件22通过第一转接件50与电池包本体连接,MSD面板30上的MSD开关31通过第二转接件60与电池包本体连接,本实施例的第一转接件50以及第二转接件60均为转接铜排,采用转接铜排作为第一转接件50以及第二转接件60,实现了对接插件面板20以及MSD面板30的转接处理,有利于后续接插件面板20以及MSD面板30进行拆装,从而便于电池箱盖10内电池包本体的维护处理。

[0031] 具体地,本实施例的第一转接件50的转接端以及第二转接件60的转接端均设置有绝缘柱90,以实现接插件面板20以及MSD面板30的绝缘安装。

[0032] 结合图1与图2所示,BMU面板40通过螺丝安装于电池箱盖10侧表面,且与电池包本体连接,BMU面板40上设置有通讯接插件41,经通讯接插件41将电池包本体与外部通讯连接,满足电池包本体的通讯需求。

[0033] 在本实施例中,电池箱盖10为钣金箱盖,电池箱盖10侧面设置有泄爆阀70,电池箱盖10底部设有若干吊装孔位11,以便将电池包本体吊装,当电池箱盖10内出现压力过大的情况时,泄爆阀70能够进行泄压处理,避免电池包本体出现爆炸的情况,而电池箱盖10底部的吊装孔位11,有利于电池在运输过程中的吊装处理。

[0034] 进一步地,电池箱盖10侧面设置有若干高度限位块80,高度限位块80在电池箱盖10侧面呈均匀分布,高度限位块80的存在,其设置于电池箱盖10的侧面,能够对电池包进行缓冲,避免电池包在运输过程中出现上下跳动的情况,有利于电池包的稳定运输。

[0035] 本实施例便于安装拆卸的电池包在实际使用中,接插件面板20通过第一转接件50与电池包本体连接,MSD面板30通过第二转接件60与电池包本体连接,当电池箱盖10内的电池包本体出现故障时,能够快速将接插件面板20以及MSD面板30拆卸,以便对电池包本体进行维护,提高了对电池包本体的维护效率,降低了维护成本,而安装于电池箱盖10底部的高度限位块80,能够对电池进行稳定限位安装,以避免电池包在运输过程中出现上下跳动的情况,有利于电池包的稳定运输。

[0036] 虽然上面已经参考各种实施例描述了本实用新型,但是应当理解,在不脱离本实用新型的范围的情况下,可以进行许多改变和修改。也就是说上面讨论的方法,系统或设备等均是示例。各种配置可以适当地省略,替换或添加各种过程或组件。例如,在替代配置中,可以以与所描述的顺序不同的顺序执行方法,和/或可以添加,省略和/或组合各种阶段。而且,关于某些配置描述的特征可以以各种其他配置组合。可以以类似的方式组合配置的不同方面和元素。此外,随着技术的发展许多元素仅是示例而不限本公开或权利要求的范围。

[0037] 在说明书中给出了具体细节以提供对包括实现的示例性配置的透彻理解。然而,可以在没有这些具体细节的情况下实践配置例如,已经示出了众所周知的电路、过程、算法、结构和技术而没有不必要的细节,以避免模糊配置。该描述仅提供示例配置,并且不限制权利要求的范围,适用性或配置。相反,前面对配置的描述将为本领域技术人员提供用于实现所描述的技术的使能描述。在不脱离本公开的精神或范围的情况下,可以对元件的功

能和布置进行各种改变。

[0038] 此外,尽管每个操作可以将操作描述为顺序过程,但是许多操作可以并行或同时执行。另外,可以重新排列操作的顺序。一个过程可能有其他步骤。此外,可以通过硬件、软件、固件、中间件、代码、硬件描述语言或其任何组合来实现方法的示例。当在软件、固件、中间件或代码中实现时,用于执行必要任务的程序代码或代码段可以存储在诸如存储介质的非暂时性计算机可读介质中,并通过处理器执行所描述的任务。

[0039] 综上,其旨在上述详细描述被认为是例示性的而非限制性的,并且应当理解,权利要求(包括所有等同物)旨在限定本实用新型的精神和范围。以上这些实施例应理解为仅用于说明本实用新型而不用于限制本实用新型的保护范围。在阅读了本实用新型的记载的内容之后,技术人员可以对本实用新型作各种改动或修改,这些等效变化和修饰同样落入本实用新型权利要求所限定的范围。

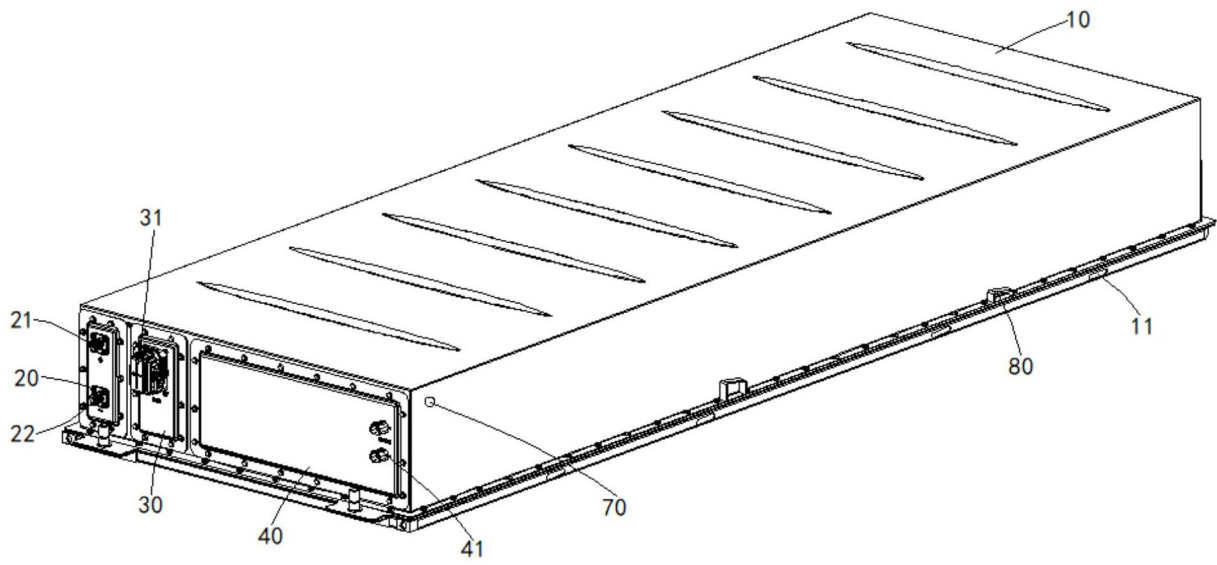


图1

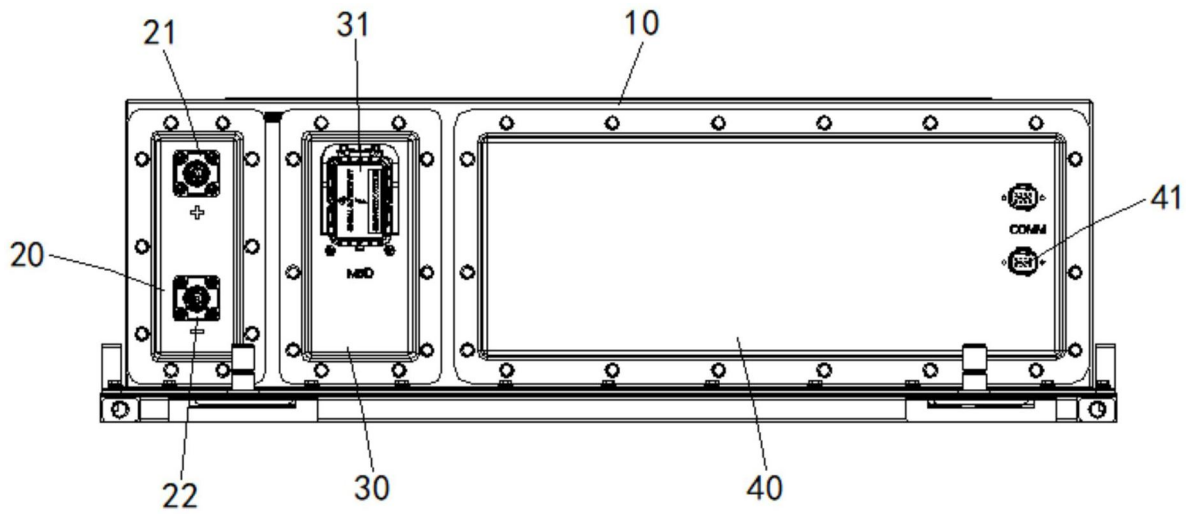


图2

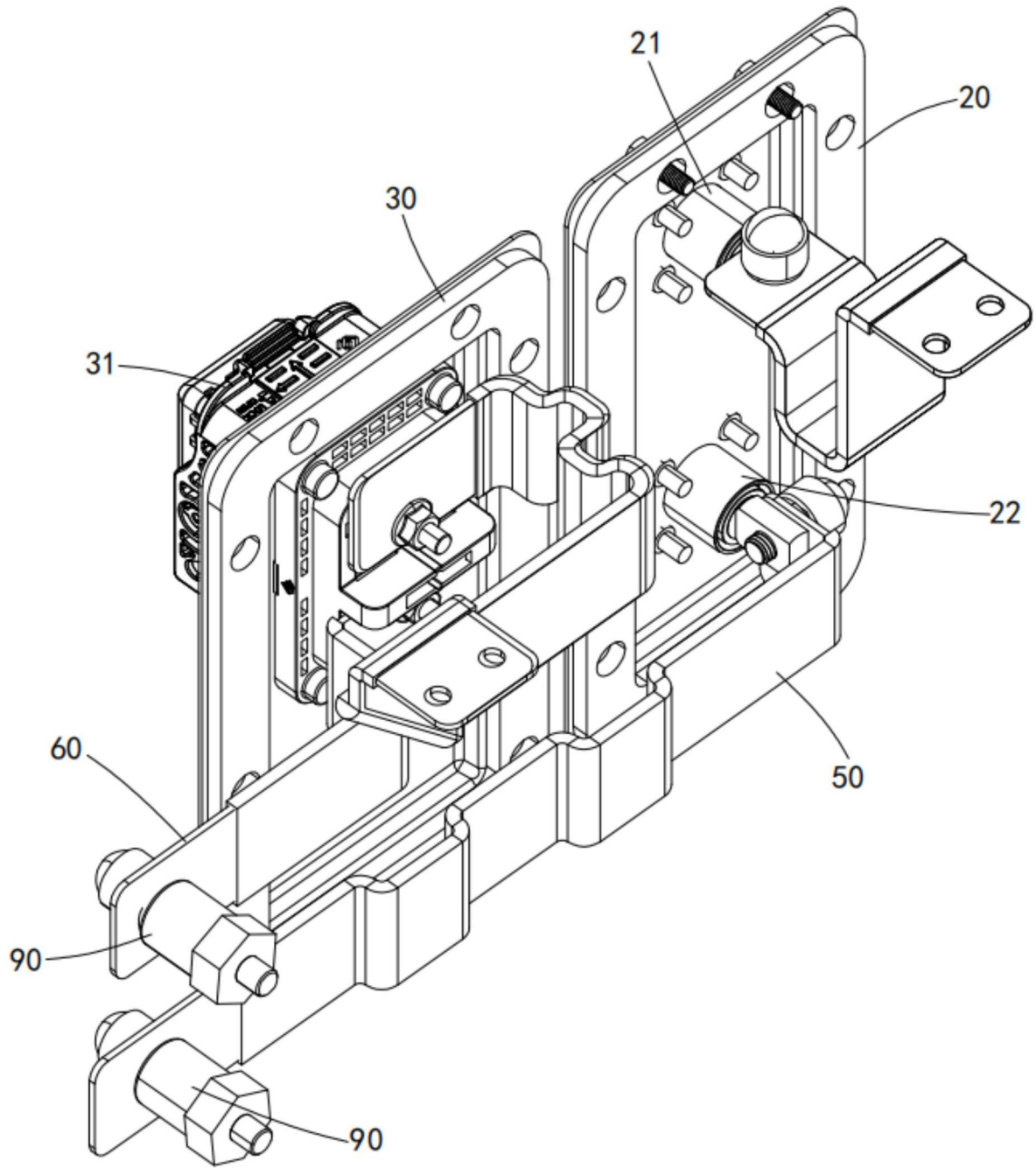


图3

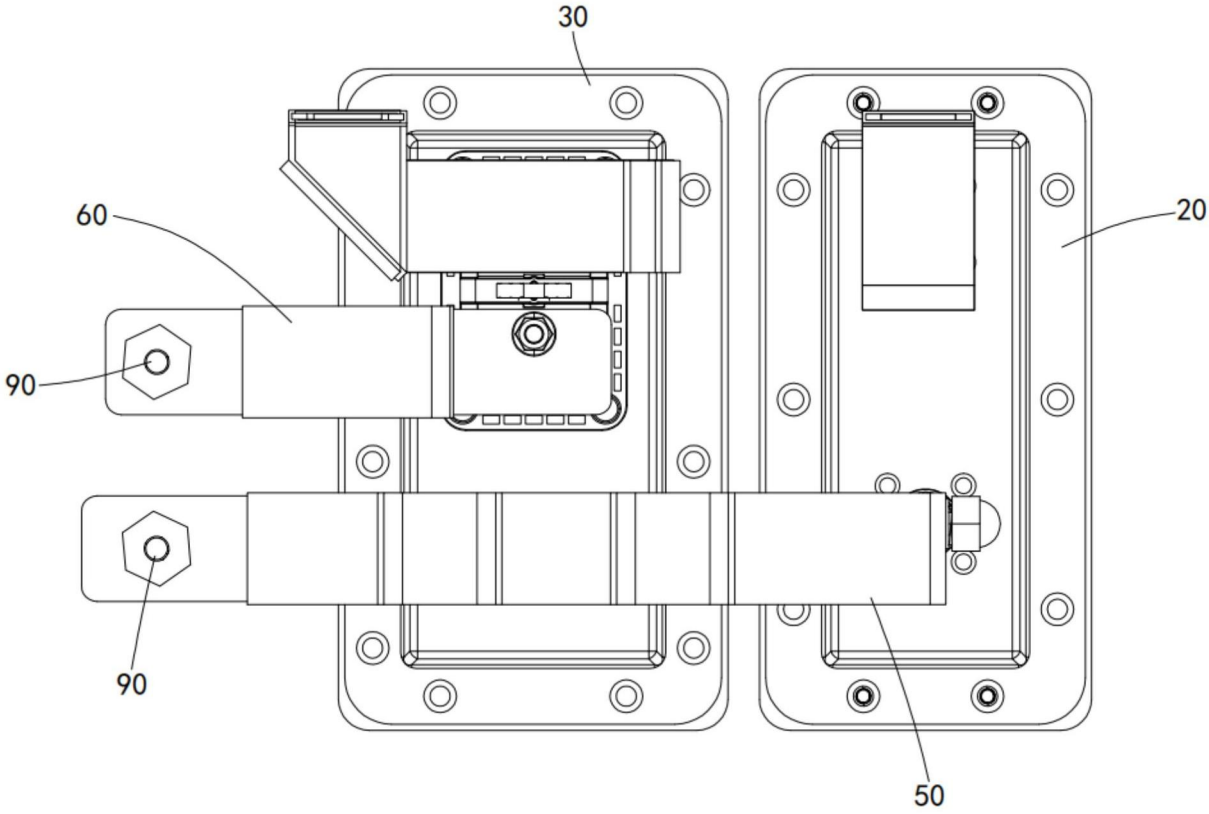


图4